MA-0647 Modelación Matemática

Año: III	**Requisitos:** MA-0515 Ecuaciones Diferenciales
Ciclo: VI	**Correquisitos:** MA-0501 Análisis Numérico I
Tipo de curso: Teórico-práctico	**Horas presenciales por semana:** 5
Créditos: 4	**Horas de trabajo independiente por semana:** 7
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso se ubica en el sexto ciclo del plan de estudios de la carrera Bachillerato en Matemática con énfasis en matemática aplicada. Está dirigido a personas estudiantes que ya cuentan con formación en ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, probabilidad y computación científica, y que desean integrar esos conocimientos en un enfoque sistemático de *modelación matemática*.

La modelación matemática no se concibe aquí como un catálogo de técnicas aisladas ni como entrenamiento para el uso de una herramienta específica. El eje del curso es un **problema real**: traducirlo a un modelo matemático tratable, analizarlo con el nivel de sofisticación adecuado, interpretar las predicciones en su contexto original y someter el modelo a validación con datos o experimentos cuando ello sea posible. Se enfatiza la modelación **continua** mediante ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas dinámicos, complementada con modelos discretos, simulación numérica y nociones elementales de validación estadística.

El curso retoma y aplica contenidos de MA-0515 Ecuaciones Diferenciales (cualitativo, equilibrios, estabilidad), MA-0501 Análisis Numérico I (simulación y métodos numéricos) y, de manera transversal, herramientas de probabilidad y estadística para la comparación modelo–dato. La segunda mitad del curso deja margen deliberado para que la persona docente incorpore ejes temáticos acordes con su experiencia (epidemiología, ecología, dinámicas sociales, redes, modelos estocásticos introductorios, ecuaciones en derivadas parciales prototipo, entre otros), siempre articulados con el ciclo de modelación y un proyecto final integrador.

Objetivos

General: Modelar problemas determinísticos a través de ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos para situaciones de ciencias, ingeniería o contextos interdisciplinarios, evaluando la validez del modelo y comunicando resultados con claridad.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Describir las etapas del ciclo de modelación: comprensión del problema, supuestos, formulación matemática, análisis, interpretación y validación.
2. Traducir situaciones reales a ecuaciones diferenciales o sistemas dinámicos, justificando variables, parámetros, unidades y simplificaciones.
3. Analizar cualitativamente modelos autónomos: existencia y significado de soluciones, puntos de equilibrio, linealización y estabilidad local, con apoyo en simulación cuando proceda.
4. Implementar y comparar métodos numéricos básicos para la simulación de modelos continuos y discretos, e interpretar discrepancias entre modelo, solución exacta (cuando exista) y datos.
5. Construir y analizar modelos discretos (ecuaciones en diferencias, mapas iterados) como alternativa o complemento de modelos continuos.

6. Validar modelos mediante comparación con datos, estimación elemental de parámetros y evaluación de residuos o error, usando herramientas probabilísticas básicas.

7. Leer críticamente descripciones de modelos en artículos o informes técnicos y comunicar por escrito y de forma oral un proyecto de modelación completo.

Contenidos

1. **El ciclo de modelación matemática (2 semanas):**

   a) ¿Qué es un modelo? Tipos de modelos (determinísticos, estocásticos, discretos, continuos) y tipos de soluciones.

   b) Supuestos, delimitación del alcance y adimensionalización; escalamiento y orden de magnitud.

   c) Formulación: de la ley verbal o del fenómeno a las ecuaciones; identificación de datos necesarios.

   d) Interpretación de resultados matemáticos en el lenguaje del problema original.

   e) Validación y limitaciones del modelo; sensibilidad a parámetros.

   f) Lectura guiada de modelos en la literatura (artículos divulgativos o técnicos de acceso moderado).

2. **Modelación continua con ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos (5 semanas):**

   a) Principios de balance y conservación; construcción de EDO y sistemas autónomos en aplicaciones de interés.

   b) Repaso operativo de sistemas lineales y retratos de fase en dimensión baja; uso de álgebra lineal en la linealización.

   c) Puntos de equilibrio, estabilidad local, nociones de bien planteado (existencia, unicidad, dependencia de condiciones iniciales) a nivel interpretativo.

   d) Bifurcaciones elementales, el fenómeno de histéresis y cambios cualitativos en la dinámica (a un nivel elemental con ejemplos motivadores).

3. **Modelación discreta y simulación computacional (3 semanas):**

   a) Ecuaciones en diferencias y aplicaciones iteradas; relación con modelos continuos (Euler, discretización).

   b) Aplicaciones de métodos numéricos en modelación: Euler, Runge–Kutta; error de truncamiento y estabilidad a nivel práctico.

   c) Exploración de parámetros, bifurcaciones numéricas y visualización de retratos de fase.

4. **Validación, incertidumbre e interpretación con datos (2 semanas):**

   a) Ajuste de parámetros por mínimos cuadrados u otros criterios elementales.

   b) Comparación modelo–experimento; residuos y diagnóstico gráfico.

   c) Estimación de error y complementos probabilísticos básicos para cuantificar incertidumbre (media, desviación estándar, intervalos de confianza).

5. **Temas complementarios a elección de la persona docente (2 semanas):**

a) La persona docente selecciona uno o dos bloques acordes con su especialidad, por ejemplo: introducción a modelos estocásticos (cadenas de Markov, procesos de Poisson); EDP prototipo (calor, onda, difusión); optimización en calibración de modelos; modelación en ecología o ciencias actuariales; dinámica de opinión o modelos de interacción social.

b) Puede incluir contenidos matemáticos no vistos antes en la malla si son necesarios para el proceso de modelación del tema elegido, siempre que se mantenga el nivel de exigencia del curso.

6. **Proyecto final integrador (transversal, semanas 11–15):**

   a) Planteamiento de un problema, construcción del modelo, análisis teórico o numérico, validación parcial con datos o experimento, y entrega de informe y presentación oral.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. El curso es **teórico-práctico**: cada bloque temático debe incluir problemas reales o estudios de caso, no solo ejercicios cerrados del libro.

2. Se privilegia un nivel de formalismo **accesible**: demostraciones completas solo cuando aporten comprensión del fenómeno modelado; el rigor se orienta a justificar supuestos, interpretar resultados y reconocer limitaciones.

3. Teoremas avanzados de sistemas dinámicos tales como (Hartman-Grobman, Poincaré-Bendixson, Teorema de Linealización alrededor de puntos de equilibrio no hiperbólicos, etc.) pueden ser utilizados si se motivan y explican haciendo énfasis en su aplicabilidad en la modelación. No se recomienda hacer pruebas completas ni se debe pretender hacer un estudio riguroso de la teoría de sistemas dinámicos.

4. La persona docente debe **delimitar explícitamente** el nivel matemático exigido en cada actividad (por ejemplo, cuándo basta análisis cualitativo frente a cálculo explícito de soluciones).

5. No se exige un software único; se aceptan entornos de computación científica (Python, Julia, R, Matlab, Octave, SageMath, etc.) según disponibilidad y criterio docente, priorizando reproducibilidad y documentación del código.

6. Se debe promover la lectura de fuentes externas (artículos, capítulos de libros, informes) y el trabajo colaborativo en el proyecto final.

7. La evaluación debe incluir un **proyecto final** con avances intermedios (bitácoras o entregas parciales) que recorra el ciclo completo de modelación.

8. Debe enfatizarse la importancia de la comunicación de modelos y resultados a públicos especializados y no especializados.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Iniciar con un mini-proyecto corto (p. ej. péndulo o crecimiento poblacional) antes del proyecto final, para interiorizar el ciclo de modelación.

2. Alternar sesiones de formulación analítica con laboratorios de simulación y visualización.

3. Invitar, cuando sea posible, a una charla de un especialista de otra disciplina (biología, epidemiología, ingeniería, ciencias sociales) para ilustrar el rol del traductor matemático.

4. Fomentar el uso de conjuntos de datos abiertos o mediciones sencillas realizadas por el estudiantado.

5. Incluir rúbricas claras para el informe escrito y la presentación oral del proyecto final.

6. Para los temas de modelación continua se pueden usar casos integradores. Por ejemplo: oscilaciones y péndulo (incluyendo registro experimental sencillo, p. ej. con sensores de un dispositivo móvil); modelos de reacción–difusión o competencia en versión reducida. También se sugieren modelos clásicos en epidemiología (SIR y variantes) y otros ejemplos de dinámica poblacional o social, así como modelos de redes.

7. Recordar que la malla aplicada contempla optativas de otras disciplinas: el proyecto puede enlazarse con esas áreas cuando el estudiantado lo desee.

8. Como referencias complementarias para modelación, ecuaciones diferenciales, simulación y datos, se recomiendan [BD02], [Bra93], [Kot01], [Kut13], [Per01], [Ros06], [Sal08] y [Sch15].

Referencias

[BD02] William E. Boyce y Richard C. DiPrima. *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera*. 4.ª ed. Trad. Hugo Villagómez Velázquez; rev. José Hernán Peréz Castellanos. México, D.F.: Limusa, 2002, pág. 760. ISBN: 978-9681849740.

[Ben78] Edward A. Bender. *An introduction to mathematical modeling*. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane, 1978, págs. x+256. ISBN: 0-471-02951-3.

[Bra93] Martin Braun. *Differential equations and their applications*. 4.ª ed. Vol. 11. Texts in Applied Mathematics. An introduction to applied mathematics. Springer-Verlag, New York, 1993, págs. xiv+578. ISBN: 0-387-97894-1. DOI: 10.1007/978-1-4612-4360-1. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4360-1.

[Cod89] Earl A. Coddington. *An Introduction to Ordinary Differential Equations*. Dover Books on Mathematics. Dover Publications, 1989. ISBN: 9780486659428. URL: https://books.google.co.cr/books?id=PwivyktplHUC.

[EGK17] Christof Eck, Harald Garcke y Peter Knabner. *Mathematical modeling*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, Cham, 2017, págs. xv+509. ISBN: 978-3-319-55160-9; 978-3-319-55161-6. DOI: 10.1007/978-3-319-55161-6. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55161-6.

[Kot01] Mark Kot. *Elements of Mathematical Ecology*. Hardback; paperback ISBN 978-0-521-00150-2. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, págs. xii+453. ISBN: 978-0-521-80213-0.

[Kut13] J. Nathan Kutz. *Data-Driven Modeling & Scientific Computation: Methods for Complex Systems & Big Data*. Oxford: Oxford University Press, 2013, págs. xx+656. ISBN: 978-0-19-966034-6.

[Mag23] Robert Magnus. *Essential Ordinary Differential Equations*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, 2023, págs. xi+290. ISBN: 978-3-031-11530-1. DOI: 10.1007/978-3-031-11531-8. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-11531-8.

[Per01] Lawrence Perko. *Differential equations and dynamical systems*. 3.ª ed. Vol. 7. Texts in Applied Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2001, págs. xiv+553. ISBN: 0-387-95116-4. DOI: 10.1007/978-1-4613-0003-8. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0003-8.

[Pol14] George Polya. *How to solve it*. Princeton Science Library. A new aspect of mathematical method, With a foreword by John H. Conway, Reprint of the second (2004) edition [MR2183670]. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2014, págs. xxviii+253. ISBN: 978-0-691-16407-6. URL: https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691164076/how-to-solve-it.

[Ros06] Sheldon M. Ross. *Simulation*. 4.ª ed. Amsterdam; Boston: Elsevier Academic Press, 2006, págs. xiii+298. ISBN: 978-0-12-598063-0.

[Sal08] Sandro Salsa. *Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory*. Vol. 86. UNITEXT. Milano: Springer, 2008, págs. xviii+602. ISBN: 978-88-470-0751-2. DOI: 10.1007/978-88-470-0752-9.

[Sch15] Otmar Scherzer. *Handbook of Mathematical Methods in Imaging*. 2.ª ed. Editor. New York, NY: Springer, 2015, págs. xxviii+2168. ISBN: 978-1-4939-0789-2. DOI: 10.1007/978-1-4939-0790-8.

[Str24] Steven H. Strogatz. *Nonlinear dynamics and chaos—with applications to physics, biology, chemistry, and engineering*. 3.ª ed. CRC Press, Boca Raton, FL, 2024, págs. xiv+601. ISBN: 978-0-367-02650-9; 978-1-032-70789-1; 978-0-429-39849-0.

[VE21] Marcelo Viana y José M. Espinar. *Differential equations—a dynamical systems approach to theory and practice*. Vol. 212. Graduate Studies in Mathematics. In collaboration with Guilherme T. Goedert and Heber Mesa. American Mathematical Society, Providence, RI, [2021] ©2021, págs. xiv+536. ISBN: 978-1-4704-5114-1. DOI: 10.1090/gsm/212. URL: https://doi.org/10.1090/gsm/212.